

07. Интеграция служб в Альт Домен

Работа с keytab-файлами

- *Подробнее*
 - [ActiveDirectory/Kerberos/Tickets](#)

SPN (Service Principal Name)

- Принципал (principal)

- Учетная запись сервиса (Service logon account)

- SPN (Service Principal Name)

- Привязка учетной записи к SPN

- Структура SPN

<service class>/<host>:<port>/<service name>

- **service class** (обязательный элемент)

- **host** (обязательный элемент)

- **port**

- **service name**

- Если клиент не может найти правильный SPN, он не сможет запросить билет службы.

- Имена SPN для файлового сервера

HOST/fileserver.courses.alt
HOST/fileserver
HOST/fileserver@COURSES.ALT
CIFS/fileserver.courses.alt

- Имена SPN для веб-сервера

HTTP/web.courses.alt

- Имена SPN для прокси-сервера

HTTP/proxy.courses.alt

Keytab-файлы

- Keytab-файл

- Каждый кто имеет разрешения на чтения keytab-файла может воспользоваться любыми ключами в нем.

Создание SPN и генерация keytab

- Команда добавление SPN для учетной записи сервиса

```
# samba-tool spn add host/fdqn@KerberosRealm <sAMAccount name>
```

- Генерация keytab-файла

```
# samba-tool domain exportkeytab <имя>.keytab --principal=[<sAMAccount name> | <SPN>]
```

- Пример

```
# samba-tool spn add HTTP/courses.alt webauth
# samba-tool domain exportkeytab /tmp/web.keytab --principal=HTTP/courses.alt
# klist -ke /tmp/web.keytab
```

- Проверка авторизации на основе keytab-файла

```
# kinit administrator@TEST.ALT
# kinit -5 -V -k -t /tmp/web.keytab HTTP/courses.alt
```

- Получение списка идентификаторов SPN, привязанных к учетной записи

```
# samba-tool spn list <user> [options]
```

- Удаление идентификатора SPN, привязанного к учетной записи

```
# samba-tool spn delete <name> <user> [options]
```

Настройка Kerberos-аутентификации для веб-сервера Apache

Зона обратного просмотра

1. Добавить зону обратного просмотра для сети, в которой располагается Web-сервер

```
# samba-tool dns zonecreate 127.0.0.1 100.168.192.in-addr.arpa -Uadministrator
```

2. Добавить PTR-запись для Web-сервера

```
# samba-tool dns add 127.0.0.1 100.168.192.in-addr.arpa 13 PTR altsrv3.courses.alt -Uadministrator
```

- Добавить A-запись для Web-сервера

```
# samba-tool dns add 127.0.0.1 courses.alt web A 192.168.100.13 -Uadministrator
```

SPN и Keytab-файл

- Нужно настроить SPN (имена участников-служб) для всех DNS-имен веб-сайтов, размещенных на сервере

```
# samba-tool user add --random-password webauth
# samba-tool user setexpiry webauth --noexpiry
# samba-tool spn add HTTP/web.courses.alt webauth
```

- Создание keytab-файла для Apache2

```
# samba-tool domain exportkeytab /tmp/httpd.keytab --principal=HTTP/web.courses.alt@COURSES.ALT
```

- Перенести keytab-файл на Web-сервер в каталог **/etc/httpd2/conf/** и настроить права

```
# chown apache2:apache2 /etc/httpd2/conf/httpd.keytab
# chmod 0440 /etc/httpd2/conf/httpd.keytab
```

Настройка Apache2

- Установить необходимые пакеты и включить модули

```
# apt-get install apache2-mod_auth_gssapi
# a2enmod auth_gssapi
# a2enmod authn_core
# a2enmod authz_user
# service httpd2 condreload
```

- Создать тестовую страницу

```
# echo '<html><body><h1>It works!</h1></body></html>' > login.html
```

- Добавить в конфигурацию

```
<Location "/login.html">
    AuthType GSSAPI
    AuthName "GSSAPI Login"
    #GssapiBasicAuth On
    GssapiCredStore keytab:/etc/httpd2/conf/httpd.keytab
    GssapiAllowedMech krb5
    Require valid-user
</Location>
```

- Перезапустить apache2

```
# systemctl restart httpd2
```

Проверка аутентификации

```
# curl --negotiate -u : http://web.courses.alt/login.html
```

Настройка Kerberos-аутентификации для веб-сервера nginx

- Зона обратного просмотра, SPN и keytab - аналогично

Настройка Nginx

- Установка пакетов, включение модулей

```
# apt-get install nginx nginx-spnego
# ln -s /etc/nginx/modules-available.d/http_auth_spnego.conf /etc/nginx/modules-enabled.d/
```

- Настроить аутентификацию в секции server файла конфигурации сайта

```
server {
    ...
```

```
location /  
{  
    root /var/www/html;  
    auth_gss on; # включение/отключение аутентификации  
    auth_gss_realm COURSES.ALT; #имя Kerberos области  
    auth_gss_keytab /etc/nginx/nginx.keytab; #путь к keytab-файлу  
    auth_gss_service_name HTTP/web.courses.alt; #имя используемого SPN  
    auth_gss_allow_basic_fallback off;  
}  
}
```

- Дополнительно можно авторизовать только определенных пользователей

```
auth_gss_authorized_principal <username>@<realm>  
auth_gss_authorized_principal_regex ^(<username>)/(<group>@<realm>$
```

- Перезапустить nginx

```
# systemctl restart nginx
```

- Проверка производится аналогично

Настройка SSO в браузерах

- Может быть настроено через механизм групповых политик

Mozilla Firefox

1. Открыть about:config
2. Указать realm с предшествующей точкой в параметре (.courses.alt)

```
network.negotiate-auth.trusted-uris
```

Chromium

- Добавить в файл

```
/etc/chromium/policies/managed/policies.json  
  
{  
    "AuthServerAllowlist": "/*.courses.alt",  
    "AuthNegotiateDelegateAllowlist": "/*.courses.alt"  
}
```

- Для проверки открыть

```
chrome://policy
```

Яндекс.Браузер

- Добавить в файл

```
/etc/opt/yandex/browser/policies/managed/policies.json  
  
{  
    "AuthServerAllowlist": "/*.courses.alt",  
    "AuthNegotiateDelegateAllowlist": "/*.courses.alt"
```

```
}
```

- Для проверки открыть

```
browser://policy
```

Настройка SMB-сервера

- Работает с системным keytab-файлом

Настройки SAMBA

```
[global]
    workgroup = COURSES
    realm = COURSES.ALT
    security = ads
    kerberos method = system keytab
```

- **ads**

- **kerberos method = system keytab**

```
$ mkdir /srv/smbashare
$ chgrp "COURSES\Domain Users" /srv/smbashare
$ chmod g+w /srv/smbashare
```

```
[smbashare]
    comment = Shared files for Domain Users
    path = /srv/smbashare
    read only = No
```

```
# systemctl restart smb
```

Подключение

- Предполагается предварительное получение билета доменного пользователя, или вход в систему под доменной УЗ

- **smbclient**

```
$ kinit smbuser1
$ smbclient -k -L //altsrv3
. . .
$ smbclient -k //altsrv3/smbashare
smb: \>
. . .
smb: \> quit
```

- **mount**

```
# kinit smbuser1
```

```
# mount -o sec=krb5 //altsrv3/sambashare /mnt
```

- **Проводник**

```
smb://altsrv3
```

- Для возможности просмотра сетевого окружения необходима работа службы

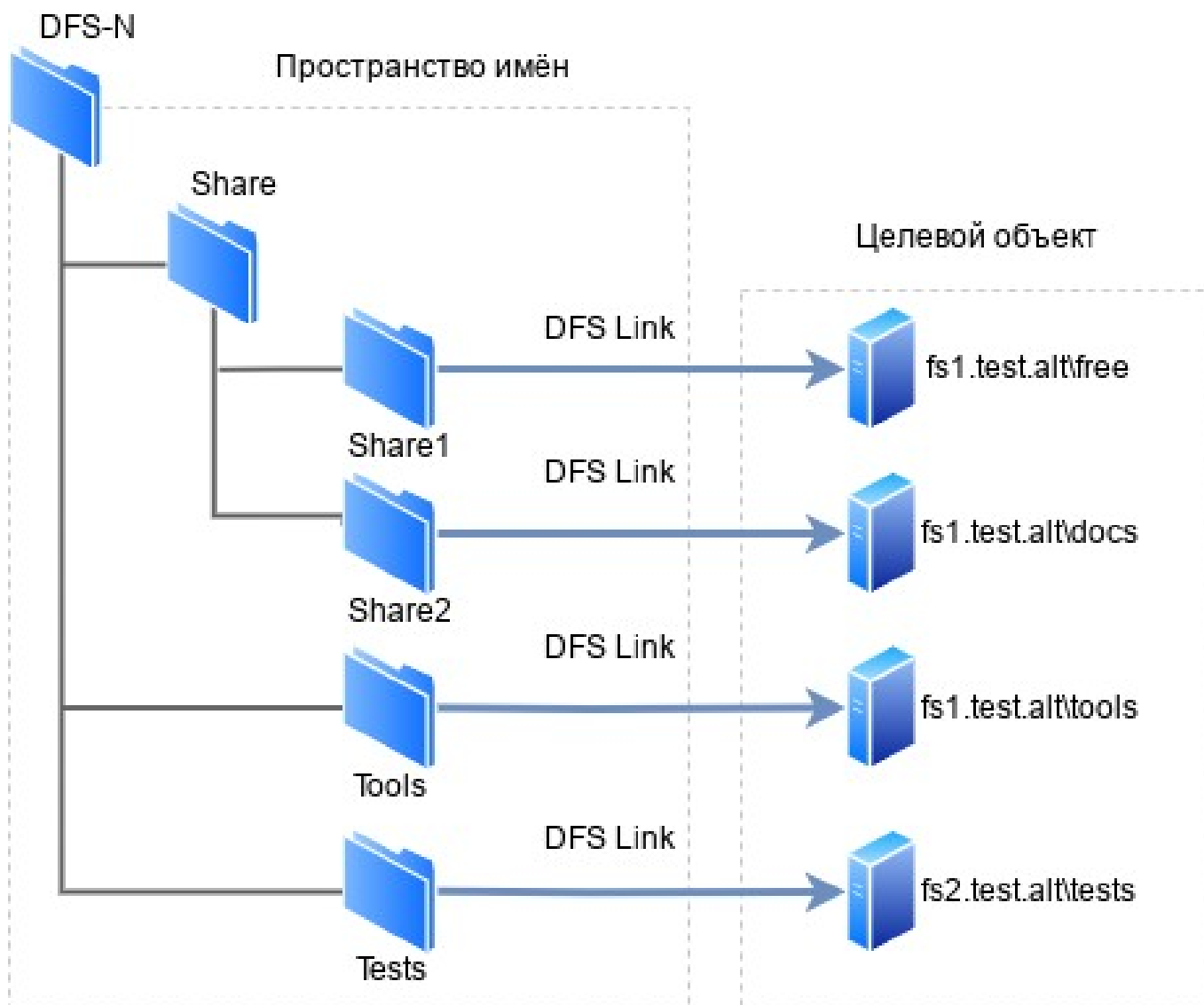
```
# systemctl status avahi-daemon
```

Distributed File System

- **Распределенная файловая система (Distributed File System, DFS)**

Пространство DFS-имен

- **Пространство DFS-имен**



Пространство DFS-имен

- Корень пространства имен (Namespace root)

```
\\ServerName\RootName  
\\DomainName\RootName
```

- Сервер пространства имен (Namespace server)

- Каталог

- Целевой объект (Folder targets)

Настройка DFS на сервере Samba

1. Отредактировать `/etc/samba/smb.conf`

```
[global]  
host msdfs = yes  
  
[dfs]  
path = /media/dfsroot  
msdfs root = yes  
  
smb://courses.alt/dfs/  
smb://<имя_домена>/<имя_пространства_имен>
```

2. Создать каталог со ссылками на DFS-сервера (общие ресурсы сети)

```
# mkdir /srv/dfsroot  
# cd /srv/dfsroot  
# ln -s msdfs:srv4.courses.alt\\free linka  
# ln -s msdfs:srv5.courses.alt\\tests linkb  
  
srv4.courses.alt\\free  
srv5.courses.alt\\tests
```

3. Перезапустить samba

```
# systemctl restart samba
```

4. Добавить SPN имени домена к имени сервера

```
# samba-tool spn add cifs/courses.alt dc1$
```

- Дерево DFS теперь доступно по пути

```
smb://courses.alt/dfs/
```

Дополнительная информация

- [Монтирование общих ресурсов samba](#)

- [SambaDC/Squid](#)